

Schalenverknüpfung, 5-adische Ordnung und die Rolle dichter Primzahlfünflinge

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen die Beziehung zwischen zwei natürlichen Schalenabbildungen, die durch $(2, 3)$ - bzw. $(2, 3, 5)$ -glatte Faktoren induziert werden. Für eine natürliche Zahl n zeigen wir, dass die beiden schalenreduzierten Kerne eindeutig über die 5-adische Ordnung $v_5(n)$ miteinander verknüpft sind. Auf der Ebene der ABC -/ E -Zerlegung führt dies zu einer exakten Intertwining-Formel der schalenreduzierten Quotienten. Weiter zeigen wir, dass auf reduzierter Signatur-Ebene der Übergang von der $(2, 3, 5)$ - zur $(2, 3)$ -Schale genau als A -Twist erscheint. Die bereits hergeleitete Struktur dichter Primzahlfünflinge liefert dafür eine geometrisch-orientierte Interpretation.

1 Einleitung

Die Zerlegung natürlicher Zahlen in glatte und nichtglatte Anteile ist in vielen arithmetischen Zusammenhängen ein natürlicher erster Schritt. Im hier betrachteten Rahmen tritt zusätzlich eine familienweise Zerlegung modulo 12 auf. Für Zahlen, die weder durch 2 noch durch 3 teilbar sind, wird eine kanonische Zerlegung in einen ABC -Anteil und einen energetischen E -Anteil verwendet. Dies führt zu Quotientenbildern der Form

$$Q(n) = \frac{n_{ABC}}{\mathcal{E}(n)},$$

die zunächst eher Relationen als echte Funktionen erzeugen.

Eine natürliche Verfeinerung besteht darin, zunächst glatte Faktoren durch Schalenbildung abzutrennen. Besonders relevant sind hier die beiden Schalen

$$(2, 3) \quad \text{und} \quad (2, 3, 5),$$

wobei der Übergang von der ersten zur zweiten Schale genau durch die 5-adische Ordnung kontrolliert wird. Da $5 \equiv 5 \pmod{12}$ zur Familie A gehört, greift diese Verfeinerung nicht nur äußerlich in die Faktorisierung ein, sondern direkt in die ABC -Struktur.

2 Glatte Schalen

Definition 1 ($(2, 3)$ - und $(2, 3, 5)$ -glatte Zahlen). Eine natürliche Zahl s heißt

- $(2, 3)$ -glatt, wenn

$$s = 2^\alpha 3^\beta \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0),$$

- $(2, 3, 5)$ -glatt, wenn

$$s = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}_0).$$

Definition 2 (Schalenanteile). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$s_{23}(n) := 2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)}, \quad s_{235}(n) := 2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)} 5^{v_5(n)}.$$

Die zugehörigen schalenreduzierten Kerne seien

$$m_{23}(n) := \frac{n}{s_{23}(n)}, \quad m_{235}(n) := \frac{n}{s_{235}(n)}.$$

Lemma 3. Für jede natürliche Zahl n sind die Zerlegungen

$$n = s_{23}(n) m_{23}(n) \quad \text{und} \quad n = s_{235}(n) m_{235}(n)$$

eindeutig.

Beweis. Die Exponenten $v_2(n)$, $v_3(n)$ und $v_5(n)$ sind durch die Primfaktorzerlegung von n eindeutig bestimmt. Damit sind auch $s_{23}(n)$, $s_{235}(n)$ und die zugehörigen Kerne eindeutig festgelegt. $\square$

3 Familien modulo 12

Definition 4 (Die vier Familien). Für Primzahlen $p > 3$ definieren wir

$$\begin{aligned} E &:= \{p : p \equiv 1 \pmod{12}\}, & A &:= \{p : p \equiv 5 \pmod{12}\}, \\ B &:= \{p : p \equiv 7 \pmod{12}\}, & C &:= \{p : p \equiv 11 \pmod{12}\}. \end{aligned}$$

Definition 5 (EABC-Gitter). Für $n \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$E_n := 12n - 11, \quad A_n := 12n - 7, \quad B_n := 12n - 5, \quad C_n := 12n - 1.$$

Definition 6 (Schalenreduzierte ABC -/ E -Zerlegung). Für die Kerne $m_{23}(n)$ und $m_{235}(n)$ schreiben wir

$$\begin{aligned} m_{23}(n) &= m_{23,ABC}(n) \mathcal{E}_{23}(n), \\ m_{235}(n) &= m_{235,ABC}(n) \mathcal{E}_{235}(n), \end{aligned}$$

wobei der erste Faktor jeweils alle Primfaktorpotenzen aus den Familien A, B, C und der zweite Faktor alle Primfaktorpotenzen aus der Familie E enthält.

Definition 7 (Schalenreduzierte Quotienten). Wir definieren

$$Q_{23}(n) := \frac{m_{23,ABC}(n)}{\mathcal{E}_{23}(n)}, \quad Q_{235}(n) := \frac{m_{235,ABC}(n)}{\mathcal{E}_{235}(n)}.$$

4 Algebraische Verknüpfung der beiden Schalenbilder

Lemma 8. Für jede natürliche Zahl n gilt mit

$$\gamma := v_5(n)$$

die Identität

$$m_{23}(n) = 5^\gamma m_{235}(n).$$

Beweis. Nach Definition ist

$$m_{23}(n) = \frac{n}{2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)}}$$

und

$$m_{235}(n) = \frac{n}{2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)} 5^{v_5(n)}}.$$

Also folgt unmittelbar

$$m_{23}(n) = 5^{v_5(n)} m_{235}(n) = 5^\gamma m_{235}(n).$$

□

Satz 9 (Intertwining-Formel). *Für jede natürliche Zahl n mit $\gamma = v_5(n)$ gilt*

$$m_{23,ABC}(n) = 5^\gamma m_{235,ABC}(n),$$

$$\mathcal{E}_{23}(n) = \mathcal{E}_{235}(n).$$

Insbesondere gilt

$$Q_{23}(n) = 5^\gamma Q_{235}(n).$$

Beweis. Da $5 \equiv 5 \pmod{12}$, gehört 5 zur Familie A , also zum ABC -Anteil und nicht zum E -Anteil. Beim Übergang von $m_{23}(n)$ zu $m_{235}(n)$ wird daher genau der Faktor 5^γ aus dem ABC -Teil entfernt, während der E -Teil unverändert bleibt. Somit

$$m_{23,ABC}(n) = 5^\gamma m_{235,ABC}(n), \quad \mathcal{E}_{23}(n) = \mathcal{E}_{235}(n).$$

Die Quotientenformel folgt sofort. □

5 Signaturtheoretische Interpretation

Definition 10 (Reduzierte Signaturen). Sei $\sigma_{23}(n) \in \mathbb{F}_2^3$ die reduzierte Paritätssignatur von $m_{23,ABC}(n)$ und $\sigma_{235}(n) \in \mathbb{F}_2^3$ die reduzierte Paritätssignatur von $m_{235,ABC}(n)$. Wir identifizieren die A -Richtung mit

$$a := (1, 0, 0) \in \mathbb{F}_2^3.$$

Korollar 11 (Der A -Twist). *Mit $\gamma = v_5(n)$ gilt*

$$\sigma_{23}(n) = \sigma_{235}(n) + (\gamma \bmod 2) a.$$

Insbesondere:

(i) *Ist γ gerade, so gilt*

$$\sigma_{23}(n) = \sigma_{235}(n).$$

(ii) *Ist γ ungerade, so unterscheiden sich beide Schalenbilder genau um einen A -Schritt.*

Beweis. Der Übergang von $m_{235,ABC}(n)$ zu $m_{23,ABC}(n)$ besteht in der Multiplikation mit 5^γ . Da 5 zur Familie A gehört, addiert dies auf Signaturniveau genau γ mal den Vektor $a = (1, 0, 0)$. In $\mathbb{F}_2^3$ zählt nur die Parität. □

6 Dichte Primzahlfünflinge

Definition 12 (Dichter Primzahlfünfling). Ein dichter Primzahlfünfling ist eine Primzahlkonstellation der Form

$$(p, p+2, p+6, p+8, p+12).$$

Lemma 13. *Jeder dichte Primzahlfünfling mit $p > 3$ besitzt genau eine der beiden Formen*

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1})$$

oder

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1})$$

für ein eindeutig bestimmtes $n \in \mathbb{N}$.

Beweis. Für $p > 3$ sind als Startreste modulo 12 nur 5 und 11 möglich.

Falls $p \equiv 5 \pmod{12}$, so ist $p = A_n$, also

$$p+2 = B_n, \quad p+6 = C_n, \quad p+8 = E_{n+1}, \quad p+12 = A_{n+1}.$$

Falls $p \equiv 11 \pmod{12}$, so ist $p = C_n$, also

$$p+2 = E_{n+1}, \quad p+6 = A_{n+1}, \quad p+8 = B_{n+1}, \quad p+12 = C_{n+1}.$$

Die Fälle $p \equiv 1$ oder $p \equiv 7 \pmod{12}$ sind unmöglich, da dann ein Folgeterm durch 3 teilbar wäre. $\square$

Satz 14. *Die dichten Primzahlfünflinge geben der algebraischen Verknüpfung der beiden Schalenabbildungen eine geometrisch-orientierte Interpretation:*

- (i) *Jeder dichte Primzahlfünfling ist eine orientierte Erweiterung einer blockübergreifenden Viererkonfiguration.*
- (ii) *Diese Orientierung ist genau entweder A-gerichtet oder C-gerichtet.*
- (iii) *Der Übergang von der (2,3,5)-Schale zur (2,3)-Schale wirkt auf reduzierter Signatur-Ebene als A-Twist.*
- (iv) *Damit wird die algebraische 5-adische Schalenverknüpfung geometrisch durch die ausgezeichnete A-/C-Orientierung der Primzahlfünflinge sichtbar.*

Beweis. Die ersten beiden Aussagen folgen direkt aus dem vorangehenden Lemma. Die dritte ist genau das vorige Korollar. Die vierte folgt daraus, dass die zusätzliche 5-adische Komponente genau in der A-Familie liegt und daher algebraisch dieselbe ausgezeichnete Richtung markiert, die in der lokalen Fünflingsgeometrie als Orientierung erscheint. $\square$

Korollar 15. *Ohne Primzahlfünflinge ist die Formel*

$$Q_{23}(n) = 5^{v_5(n)} Q_{235}(n)$$

eine rein algebraische Intertwining-Relation. Durch den Einbezug der Fünflinge erhält dieselbe Formel eine intrinsische Orientierungsbedeutung.

7 Beispiele

Beispiel 16. Für

$$n = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$$

gilt

$$v_5(n) = 1, \quad Q_{23}(n) = \frac{35}{13}, \quad Q_{235}(n) = \frac{7}{13}.$$

Also

$$Q_{23}(n) = 5 Q_{235}(n).$$

Auf Signaturniveau unterscheiden sich die beiden Schalenbilder genau um einen A -Twist.

Beispiel 17. Der dichte Primzahlfünfling

$$(5, 7, 11, 13, 17)$$

hat die Form

$$(A_1, B_1, C_1, E_2, A_2).$$

Er ist also eine A -gerichtete Erweiterung. In dieser Sicht wird genau die Richtung hervorgehoben, die auch in der 5-adischen Schalenverknüpfung ausgezeichnet ist.

8 Schlussbemerkung

Die $(2, 3)$ - und $(2, 3, 5)$ -Schalenabbildungen sind algebraisch eindeutig durch die 5-adische Ordnung miteinander verknüpft. Diese Beziehung ist nicht bloß formal: Da 5 zur Familie A gehört, erscheint der Übergang zwischen beiden Schalenbildern auf Signaturniveau als A -Twist. Die dichten Primzahlfünflinge liefern dafür die natürliche lokale Geometrie, denn sie sind genau die ersten Konstellationen, in denen eine ausgezeichnete A - oder C -Orientierung sichtbar wird.

Damit entsteht eine kohärente Brücke zwischen

1. glatten Schalen,
2. ABC -/ E -Moden,
3. reduzierten Signaturen,
4. und der lokalen Geometrie dichter Primzahlkonstellationen.